MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR
ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE
SECRETARIAT GENERAL
DIRECTION GENERALE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR
DIRECTION DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR PUBLIC et PRIVE
Service d'Appui au Baccalauréat

BACCALAUREAT DE L'ENSEIGNEMENT GENERAL

SESSION 2015

C

Série : C **Epreuve de :** SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE
Durée : 03 heures
Code matière : 010 **Coefficient :** 2

✲✲✲✲✲✲✲✲✲✲✲✲✲✲✲✲✲✲✲✲✲✲

NB: Le candidat doit traiter :
- le sujet de BIOLOGIE et
- un sujet de GEOLOGIE sur les deux proposés.

BIOLOGIE (14 points)

A- EXERCICE (4 points)

1°) Toutes les affirmations suivantes sont fausses. Ecrire pour chacune d'elle l'affirmation correcte. *(1,5pt)*
a- Dans la molécule d'ADN, entre les deux brins, il y a complémentarité entre l'Adénine et la Cytosine.
b- A la métaphase d'une mitose, les chromosomes sont formés d'une chromatide.
c- L'acide désoxyribonucléique est une macromolécule que l'on trouve dans le noyau d'une cellule eucaryote au moment de la traduction.

2°) Répondre par Vrai ou Faux. *(1,5pt)*
a- Le premier globule polaire et le deuxième globule polaire sont identiques du point de vue nombre de chromosomes.
b- La menstruation est la conséquence d'une chute brusque du taux d'hormones ovariennes.
c- La prise de la pilule combinée provoque l'augmentation de production de FSH et de LH.

3°) Répondre à la question :
Un phénotype dominant est-il obligatoirement de race pure ? Justifiez votre réponse. *(1pt)*

B- PROBLÈME (10 points)

PARTIE A : BIOLOGIE MOLÉCULAIRE (3,5 points)

1°) La synthèse d'une protéine débute au niveau du noyau par la formation d'une molécule informationnelle : l'ARNm. Donner son rôle et le phénomène permettant sa formation. *(0,5pt)*

2°) Voici la séquence de nucléotides d'un ARNm : UGG AAC ACC

a- En tenant compte du tableau représentant les ARNt, donner la séquence des acides aminés correspondante. *(0,25pt)*

Acides aminés	ASN	THR	LEU	TRY
Anticodons	UUG	UGG	GAA	ACC

/...

b- Faire un tableau montrant le code génétique qui permet la traduction de ces nucléotides en acides aminés. *(0,75pt)*

c- Quels sont les différents codons possibles formés par les deux bases : l'Adénine et la Cytosine. *(2pts)*

PARTIE B : REPRODUCTION HUMAINE (3,5 points)

1°) Au cours de la vie génitale d'une femme, on observe les phénomènes suivants : parturition – menstruation – lactation – ovulation – folliculogénèse – gestation.

a- Etablir l'ordre chronologique de ces phénomènes. *(0,5pt)*

b- Donner la (les) hormone(s) qui stimule(nt) chacun de ces phénomènes selon le tableau : *(1,5pt)*

Phénomènes (ordre chronologique)	Hormones

2°) Pour limiter le nombre de ses enfants, un couple a décidé de choisir une méthode contraceptive.

a- Citer deux exemples de méthodes contraceptives mécaniques ou locales. *(0,5pt)*

b- Le couple en question a choisi la méthode de la température. Comment la femme procède-t-elle pour l'application de cette méthode ? *(0,5pt)*

c- Repérer sur le tracé ci-dessous le moment de son ovulation en considérant les deux menstruations successives. *(0,5pt)*



PARTIE C : HÉRÉDITÉ ET GÉNÉTIQUE (3 points)

1°) Le croisement des deux parents de race pure P_1 et P_2 donne des individus de la génération F_1 de génotype $\frac{A\ B}{a\ b}$.

a- Combien de sortes de gamètes chaque individu de la F_1 va produire ? *(0,25pt)*

b- Quels sont ces gamètes formés ? *(0,25pt)*

2°) Un horticulteur croise des rosiers à fleurs rouges et doubles avec des rosiers à fleurs blanches et simples. Les plantes issues de ce croisement ont donné des fleurs rouges et doubles.

a- Quelle conclusion peut-on en tirer concernant la dominance des allèles ? *(0,5pt)*

b- Donner les génotypes des parents et de la première génération F_1. *(0,5pt)*

c- A quel résultat l'horticulteur doit-il s'attendre s'il croise les rosiers à fleurs rouges et doubles obtenus lors du premier croisement entre eux ? *(0,5pt)*

d- Pourtant, ce croisement a donné sur 2104 rosiers :

1578 rosiers à fleurs rouges et doubles.

526 rosiers à fleurs blanches et simples.

Interpréter ces résultats. *(1pt)*

GÉOLOGIE I (6 points)

1°) Faire correspondre les éléments de A à ceux de B. *(2pts)*

A : Gisement exploitable	**B : Localité**
1. Schistes bitumineux	a. Ibity
2. Kaolin	b. Ambatofinandrahana
3. Houille	c. Bemolanga
4. Calcaire et Marne	d. Sakoa

/...

2°) Les argiles sont utilisées pour la fabrication des briques et pour la céramique.

a- Donner les caractéristiques des argiles qui les rendent utilisables en briqueterie et en céramique. *(1pt)*

b- Citer quatre exemples de briques que vous connaissez. *(1pt)*

c- La faïence et la porcelaine sont des produits de la céramique. Enumérer deux caractéristiques qui les distinguent l'une de l'autre. *(1pt)*

3°) L'exploitation du calcaire joue un rôle important dans l'économie. Donner quatre critères permettant de reconnaître cette roche. *(1pt)*

GEOLOGIE II (6 points)

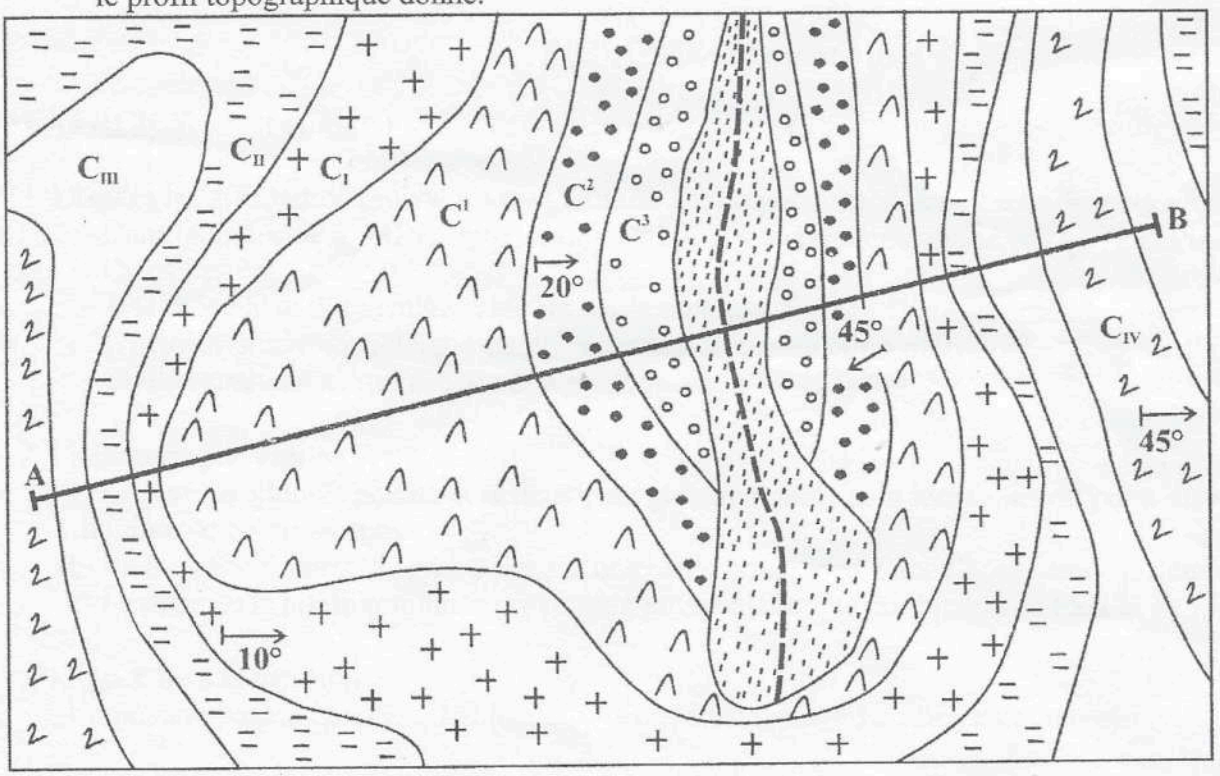
1°) Quels principes de la stratigraphie utilise-t-on pour réaliser une coupe géologique ? *(1pt)*

2°) On donne l'extrait d'une carte géologique d'une région.

a- Classer dans l'ordre chronologique les couches observées sur cette carte. *(1pt)*

b- Quelle est la structure géologique représentée sur cette carte ? Justifier votre réponse. *(1pt)*

c- Réaliser la coupe géologique de cette région suivant le trait de coupe AB en utilisant le profil topographique donné. *(3pts)*



a DOCUMENT - I $E = \frac{1}{15000}$



oooooooooooooooooo